

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření; práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky; interpretace dat

Lehké úlohy procvičí veličiny, hypotézy a základní statistiku, střední modely a jejich odchylky, těžké předpovědi, meze platnosti a zdůvodnění hypotéz. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči nezávislou a závislou veličinu a jednu kontrolovanou: „Jak závisí doba ohřevu vody v konvici na množství vody?“
2. Přepiš na testovatelnou hypotézu: „Míčky skáčou různě.“
3. Urči medián: 12; 15; 11; 18; 14; 13.
4. Urči průměr a rozpětí: 2,4; 2,6; 2,5; 2,7; 2,3.
5. Je závislost přímá úměra? x : 1; 2; 3; 4, y : 2,5; 5,0; 7,5; 10,0.
6. Měříš kyvadlo pro 6 délek, každou 5×, jedno měření trvá asi 1 minutu. Kolik měření uděláš a jak dlouho to potrvá?

Střední ★★☆☆

7. Urči průměr a směrodatnou odchylku: 8; 10; 12; 10; 10.
8. Gumička: zátěž 100; 200; 300 g, prodloužení 2,4; 4,8; 7,1 cm. Urči konstantu úměrnosti a předpověz prodloužení pro 250 g.
9. Model předpovídá dobu 2,00 s, naměřeno bylo 2,06 s. Jaká je odchylka měření od modelu v procentech?
10. Při 60 hodech mincí padlo 36 orlů. U poctivé mince padne 36 a více orlů v 60 hodech asi v 8 % případů. Urči relativní četnost a rozhodni, zda je mince podezřelá.
11. Kyvadlo má periodu 1,60 s. Jak dlouhý je závěs ($T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$)?
12. Posuď závěr: „Třikrát jsem měřil a čaj s víčkem vždy chladl pomaleji, takže víčko zpomalí chladnutí vždy o 30 %.“

Těžké ★★★

13. Míček puštěný ze 120 cm odskočil do 90 cm a pak do 67,5 cm. Předpokládej geometrickou posloupnost výšek. Jak vysoko vyskočí po 5. dopadu a po kolikátém dopadu poprvé nevyskočí ani do 10 cm?
14. Voda v konvici měla v čase 0 s teplotu 20 °C, v 60 s 44 °C a ve 120 s 68 °C. Najdi lineární model, předpověz teplotu ve 200 s a ve 300 s a posuď meze platnosti.
15. Hypotéza: „Součin tří po sobě jdoucích přirozených čísel je vždy dělitelný šesti.“ Ověř na pěti příkladech a zdůvodni, proč platí obecně.
16. Reakční doby levou rukou: 0,24; 0,27; 0,22; 0,25; 0,26 s, pravou: 0,21; 0,23; 0,20; 0,24; 0,22 s. Porovnej průměry a směrodatné odchylky a rozhodni o hypotéze „pravou rukou reagují rychleji“.
17. Luxmetr ve vzdálenostech 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 m od žárovky: 400; 100; 45; 25 lx. Ověř model „osvětlení klesá s druhou mocninou vzdálenosti“ a předpověz osvětlení ve 3 m.
18. Navrhni experiment k otázce „Urychluje sůl tání ledu?“. hypotézu, veličiny, kontrolu podmínek, počet opakování, zpracování a graf.

Výsledky ke kontrole

1. nezávislá: objem vody; závislá: doba ohřevu (do varu);
kontrolovaná: počáteční teplota vody, stejná konvice
2. např. „Tenisový míček puštěný z 1 m odskočí výš než
pingpongový.“ nebo „Výška odskoku je přímo úměrná
výšce pádu.“
3. seřazeno 11; 12; 13; 14; 15; 18 → medián 13,5
4. průměr 2,5; rozpětí 0,4
5. ano, $\frac{y}{x} = 2,5$ je stálé; $y = 2,5x$
6. 30 měření, asi 30 minut
7. průměr 10; $s = \sqrt{\frac{4+0+4+0+0}{5}} = \sqrt{1,6} \approx 1,26$
8. $k \approx 0,024 \text{ cm/g}$; pro 250 g asi 6,0 cm
9. 3 %
10. 0,6; takový výsledek není u poctivé mince vzácný (asi 1
z 12 sérií) → hypotézu poctivosti nevyvrací, potřeba víc
hodů
11. $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 0,64 \text{ m}$
12. tři měření s jedním hrnkem nestačí na obecný závěr
„vždy o 30 %“; správně: „V mém měření chladl čaj s
víčkem pomaleji, rozdíl asi 30 %; platí pro tento hrnek a
tyto podmínky.“
13. $q = 0,75$; $120 \cdot 0,75^5 \approx 28,5 \text{ cm}$; poprvé pod 10 cm po 9.
dopadu ($\approx 9,0 \text{ cm}$)
14. $t = 20 + 0,4 \tau$ ($^{\circ}\text{C}$, s); ve 200 s 100°C , ve 300 s model
dává 140°C – nesmysl, voda se při normálním tlaku
neohřeje nad 100°C ; model platí jen do varu
15. 6, 24, 60, 120, 210 – vše dělitelné 6; mezi třemi po sobě
jdoucími čísly je vždy aspoň jedno sudé a právě jedno
dělitelné třemi → součin je dělitelný 2 i 3, tedy 6
16. levá: průměr 0,248 s, $s \approx 0,017 \text{ s}$; pravá: 0,220 s,
 $s \approx 0,014 \text{ s}$; rozdíl 0,028 s je větší než rozptyl → data
hypotézu podporují, ale jen pro tohoto člověka a 5
měření
17. $E \cdot r^2 = 100$; 100; 101; 100 → model platí, $E \approx \frac{100}{r^2}$; ve 3
m asi 11 lx
18. hypotéza např. „Kostka posypaná 1 lžičkou soli roztaje
rychleji než bez soli“; nezávislá: množství soli; závislá:
doba tání nebo hmotnost roztáté vody po 10 min; stejné:
velikost kostek, teplota místnosti, miska; 3–5 kostek na
každé množství; průměr a odchylka, sloupcový nebo
bodový graf